

2025, 51(6): 0481-0492

ISSN 0257-4799; CN 32-1115/S

DOI: 10.13441/j.cnki.cykx.20250081

中药材桑白皮与构树根皮药效成分差异分析

李娜^{1,2,3} 翟玉建¹ 张少雨⁴ 贾漫丽^{1,2,3} 王彬彬^{1,2,3} 周玲^{1,2,3} 范伟^{1,2,3}
李季生^{1,2,3}

(¹承德医学院,河北承德 067000; ²河北省高校特色蚕桑应用技术研发中心,河北承德 067000; ³河北省蚕桑产业技术创新中心,河北承德 067000; ⁴承德医学院附属医院,河北承德 067000)

摘要 为解决市场上桑白皮与构树根皮易混淆问题提供科学依据,采用广泛靶向代谢组学技术分析桑白皮与构树根皮中代谢物的差异。结果显示,共鉴定到 575 个代谢物;检测数据和主成分分析(PCA)表明,桑树不同品种间的共有代谢物数量显著多于桑树与构树间的共有代谢物数量,桑白皮与构树根皮间的代谢物组成存在较大差异,其中酚酸类和黄酮类物质是二者主要差异成分。通过设定筛选标准进一步分析,最终发现有 73 种关键物质在桑树和构树间差异显著,且香草酰咖啡酰酒石酸和 1-O-水杨酰- β -D-葡萄糖这 2 种物质为桑白皮特有成分。推测此 73 种关键物质的差异可能是桑白皮与构树根皮药效不同的重要原因。

关键词 桑白皮; 构树根皮; 代谢组学; 差异代谢物

中图分类号 R282.5; S888.2 文章编号 0257-4799(2025)06-0481-12

Analysis of the Differences in Medicinal Components Between *Mori Cortex* and *Broussonetiae Cortex* in Traditional Chinese Medicine

Li Na^{1,2,3} Zhai Yujian¹ Zhang Shaoyu⁴ Jia Manli^{1,2,3} Wang Binbin^{1,2,3} Zhou Ling^{1,2,3}
Fan Wei^{1,2,3} Li Jisheng^{1,2,3*}

(¹Chengde Medical University, Chengde Hebei 067000, China; ²Hebei University Characteristic Sericulture Application Technology Research and Development Center, Chengde Hebei 067000, China; ³Hebei Sericulture Industry Technology Innovation Center, Chengde Hebei 067000, China; ⁴Affiliated Hospital of Chengde Medical University, Chengde Hebei 067000, China)

Abstract In order to provide a scientific basis for resolving the prevalent confusion between *Mori Cortex* (mulberry root bark) and *Broussonetiae Cortex* (paper mulberry root bark) in the market, this study employed widely targeted metabolomics technology to analyze the differences in metabolites between these two materials. The results revealed the identification of a total of 575 metabolites. Both the detection data and principal component analysis (PCA) demonstrated that the number of common metabolites among different varieties of *Morus* spp. was significantly higher than that between *Morus* spp. and *Broussonetia papyrifera*. Substantial differences were observed in the metabolite composition between *Mori Cortex* and *Broussonetiae Cortex*, with phenolic acids and flavonoids identified as the primary differential components. Through further analysis using defined screening criteria, 73 key substances were ultimately found to exhibit significant differences between *Morus* and *Broussonetia papyrifera*. Among these, vanilloyl caffeoyl tartaric acid and 1-O-salicyloyl- β -D-glucose were identified as unique components specific to *Mori Cortex*. It is hypothesized that the differences in these 73 key substances may be the crucial reason underlying the distinct pharmacological effects of *Mori Cortex* compared to *Broussonetiae Cortex*.

收稿日期:2025-09-01 接受日期:2025-11-15

资助项目:承德市科技计划项目(202305B098)。

第一作者信息:李娜(1981—),女,副研究员。

E-mail:liyunxiao2008@163.com

通信作者信息:李季生,博士,研究员。

E-mail:jshlee@163.com

* Corresponding author. E-mail:jshlee@163.com

cyloyl- β -D-glucose were identified as unique components specific to *Mori Cortex*. It is hypothesized that the differences in these 73 key substances may be the crucial reason underlying the distinct pharmacological effects of *Mori Cortex* compared to *Broussonetiae Cortex*.

Keywords *Mori Cortex*; *Broussonetiae Cortex*; Metabolomics; Differential metabolite

中药作为中华民族传统医学的瑰宝,其疗效的物质基础及质量控制一直是现代中医药研究的核心议题。桑白皮(mulberry root bark, *Mori Cortex*)作为经典中药,始载于《神农本草经》,具有泻肺平喘、利水消肿之功效。现代药理研究表明其在抗炎、降血压、抗氧化及调节糖脂代谢等方面具有显著活性,主要活性成分为黄酮类(如桑酮、桑根皮素)、酚酸类及多糖等^[1-3]。构树(*Broussonetia papyrifera* L.)与桑树(*Morus* L.)同属桑科(*Moraceae*)植物,其根皮(paper mulberry root bark, *Broussonetiae Cortex*)在部分地区民间亦被用作药材,具有类似“清热利湿”的功效,导致市场上二者因外观相似、来源相近而常出现混淆甚至替代使用的现象^[4-6]。然而,桑科不同属植物的次生代谢产物组成往往存在显著差异,其药效物质基础及临床应用的安全性、有效性亦可能截然不同。因此,科学辨析桑白皮与构树根皮的药效成分差异,对于保障临床用药准确、规范中药市场秩序具有重要的理论与实践意义。

目前,关于桑白皮的化学成分研究已较为深入,但其与同科近缘植物构树根皮的系统性对比研究仍较为匮乏。传统中药鉴别方法多依赖性状鉴别、显微特征观察或薄层色谱(TLC)等,这些方法存在主观性强、灵敏度低或无法全面反映成分差异的局限性^[6]。随着分析技术的飞速发展,超高效液相色谱串联质谱(UPLC-MS/MS)结合广泛靶向代谢组学技术因其高灵敏度、高分辨率及高通量的优势,被迅速用于中药化学成分与生物标志物的研究,可以从整体层面对药效进行综合评价,以加深对其药效物质的理解^[7]。该技术能够在无偏性条件下对复杂体系中的数百至数千种代谢物进行定性定量分析,为阐明中药药效物质基础及品种鉴别提供了全新的研究思路。目前关于桑白皮、构树根皮的代谢组研究相对较少,对于二者药效成分的代谢物差异分析尚属空白,不利于解析其药效差异的物质基础。

本研究以桑白皮和构树根皮为研究对象,采用UPLC-MS/MS广泛靶向代谢组学技术,系统鉴定二者中的代谢物组成,通过多元统计分析(如主成分分析)揭示其整体代谢差异,并筛选关键差异药效成分,尤其是桑白皮特有的标志性成分。研究结果旨在明确桑白皮与构树根皮的代谢物谱差异,为二者的科学鉴别提供依据,也为桑科植物资源的合理开发利用奠定理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验材料为长势一致、生长健康的3年生杂交桑(品种为冀桑3号和丰驰桑)和同株根蘖繁殖的承德本地野生构树,株行距均为1 m×2 m,每种材料各栽植60株,每行20株交替种植在承德医学院蚕桑科技园同一试验小区,采用相同的田间管理手段。于2023年9月25日随机选取各行桑树和构树3株,重复3次,在正南方位采集直径1 cm左右、长度10 cm的树根,用超纯水洗净泥土,刮去黄棕色粗皮(约0.5 mm),纵向剖开得到条状白色或淡黄色根皮。所得样品在室温25℃条件下晒干(10 d),分别标记为干冀3(GJ3)、干丰驰(GFC)和干构树(GGS)。

1.2 样品处理

所有样品利用研磨仪(MM 400, Retsch)研磨(30 Hz, 1.5 min)至粉末状。称取100 mg,溶解于1.2 mL 70%甲醇提取液中,每30 min涡旋一次,每次持续30 s,涡旋6次,置于4℃冰箱12 h。离心(转速12 000 r/min, 10 min),吸取上清,用微孔滤膜(0.22 μm 孔径)过滤样品,上样检测。每个样品重复3次,每10个检测样品插入1个质控样品。质控样品由3组样品等量混合制备而成,采用相同处理方法,重复3次,用于检测整个分析过程的重复性。

1.3 色谱和质谱采集条件

数据采集仪器系统主要包括超高效液相色谱(ultra performance liquid chromatography, UPLC)(SHIMADZU Nexera X2)和串联质谱(tandem mass spectrometry, MS/MS)(Applied Biosystems 4500 QTRAP)。液相色谱条件:采用Agilent SB-C₁₈色谱柱(1.8 μm, 2.1 mm×100 mm),流动相A为含有0.1%甲酸的超纯水,B相为乙腈(含有0.1%甲酸)。在洗脱过程中,B相起始比例为5%,在9 min内线性增加到95%,维持1 min,在10.00—11.10 min内降为5%,在此比例下平衡至14 min。进样量4 μL,流速为0.35 mL/min,柱温保持40℃。质谱条件:串联质谱仪配备ESI Turbo离子喷雾接口,在正离子和负离子模式下运行,并由Analyst 1.6.3软件(AB Sciex)控制运行。ESI源参数设置如下:源温度设置为550℃,离子喷雾电压(IS)设置为正离子模式(5 500 V)和负离子模式(-4 500 V),采用离子源

和涡轮喷雾。离子源气体有 2 种,气体 I (GS I) 和气体 II (GS II) 分别设置为 345、414 kPa,帘气 (CUR) 设置为 172 kPa。碰撞诱导电离参数设置为高。用 10 $\mu\text{mol/L}$ 和 100 $\mu\text{mol/L}$ 聚乙二醇溶液在 QQQ 和 LIT 模式下进行仪器调谐和质量校准,其中,QQQ 扫描使用 MRM 模式,碰撞气体为氮气,设置为中等。每个时期根据洗脱的代谢物检测一组特定的 MRM 离子对,数据库采用自建标准品数据库,包含代谢物保留时间 (RT)、母离子/子离子对及碰撞能量,RT 和离子对与标准品完全匹配,误差范围为 $RT \pm 0.2 \text{ min}$,质荷比为 $\pm 0.1 \text{ D}$ 。

1.4 数据处理

对所有代谢物数据进行 $\log_2$ 转换和归一化处理,使用 R 软件进行主成分分析 (PCA) 和正交偏最小二乘判别分析 (OPLS-DA),其中 OPLS-DA 模型验证对数据进行 200 次随机排列组合实验以验证其有效性。以变量重要性投影 (variable importance in project, VIP) 以及 P 和 fold change 作为差异代谢物筛选依据,分别设置为 $VIP \geq 1$, $P < 0.05$, fold change ≥ 2 或 fold change ≤ 0.5 。使用 GraphPad Prism 6.0 绘图,数据统计采用 WPS Office 2020 软件。

2 结果与分析

2.1 主成分分析与聚类分析

通过对不同质控样品质谱检测分析的总离子流图进行重叠展示分析 (图 1),发现谱图重叠性高,说明检测方法信号稳定性好,得出的数据结果可靠。从检测分析结果来看,3 组样品中共检测到 575 个代谢物,主要是酚酸、黄酮、萜、木脂素和香豆素、鞣质、生物碱类物质 (表 1)。其中,有 347 个代谢物为 3 组样品共有;GJ3 和 GFC 共有代谢物数量为 442 个,GJ3 与 GGS 共有代谢物数量为 370 个,GFC 与 GGS 共有代谢物 352 个 (图 2),而 GGS、GJ3 和 GFC 特有的代谢物数量分别是 99、2 和 4 个。可以看出,桑属植物冀桑 3 号和丰驰桑代谢物相似程度高于同一桑科植物构树。

为了解各组样品之间代谢组的差异,对样品 (包括质控样品) 进行主成分分析。图 3 显示了基于所有已鉴定的非挥发性代谢物的 PCA 分析结果,前两个主成分的贡献度为 77.99% ($PC1 = 60.66\%$, $PC2 = 17.33\%$),表明此两个主成分能够反映出桑

白皮与构树根皮的主要特征信息。从 PCA 图中发现,同一组样品的 3 个样品聚在一起,而 3 组样品分别处于质控样品的不同区域,不同组样品间代谢物存在显著差异。 $PC1$ 主导的分离反映了桑属与构属间的属间差异,而 $PC2$ 主导的分离反映了桑树不同品种间的种内差异。从 $PC1$ 上可以看出,构树和桑树区别明显,表明不同桑科植物非挥发性化合物的组成存在显著差异。从 $PC2$ 上看,丰驰桑和冀桑 3 号明显分开,表明不同桑树品种桑白皮中非挥发性化合物组成上也有差异。同时,根据代谢物含量对代谢物在 3 组样品间的积累模式进行聚类分析 (图 4),结果发现,3 组样品中构树聚为一个小类,2 个桑树品种聚为一个大类,每组桑树样品中重复样品聚在一起。说明样品间组内重复样本成分接近,组间区别明显,样品与试验结果可靠,与 PCA 和韦恩图结果一致,构树根皮与桑白皮代谢物相似度较低。

为方便比较 3 组样品间代谢物的分布特征,将每组样品的所有代谢物按物质类别分别计算离子强度总和。结果如图 5 所示,桑树中黄酮类、萜类、鞣质类、木脂素和香豆素类以及其他类物质离子强度明显高于构树,说明桑白皮比构树根皮更加富集这些成分。构树根皮酚酸类物质离子强度明显高于桑树,说明构树根皮酚酸类物质含量更高。此外,丰驰桑黄酮含量最高,冀桑 3 号生物碱、木脂素和香豆素类物质含量更为突出。

表 1 不同样品代谢物种类及数量

Table 1 Types and number of metabolites in different samples

非挥发性代谢物种类 Non-volatile metabolite	构树 Paper mulberry GGS	丰驰 Fengchi GFC	冀桑 3 号 Jisang 3 GJ3	总数 Total
酚酸类 Phenolic acids	123	128	135	152
黄酮类 Flavonoids	230	196	204	276
萜类 Terpenoids	17	15	15	18
木脂素和香豆素类 Lignans and coumarins	38	33	35	42
鞣质类 Tannins	6	2	2	6
生物碱类 Alkaloids	32	36	35	38
其他类 Others	28	41	41	43
合计 Total	474	451	467	575

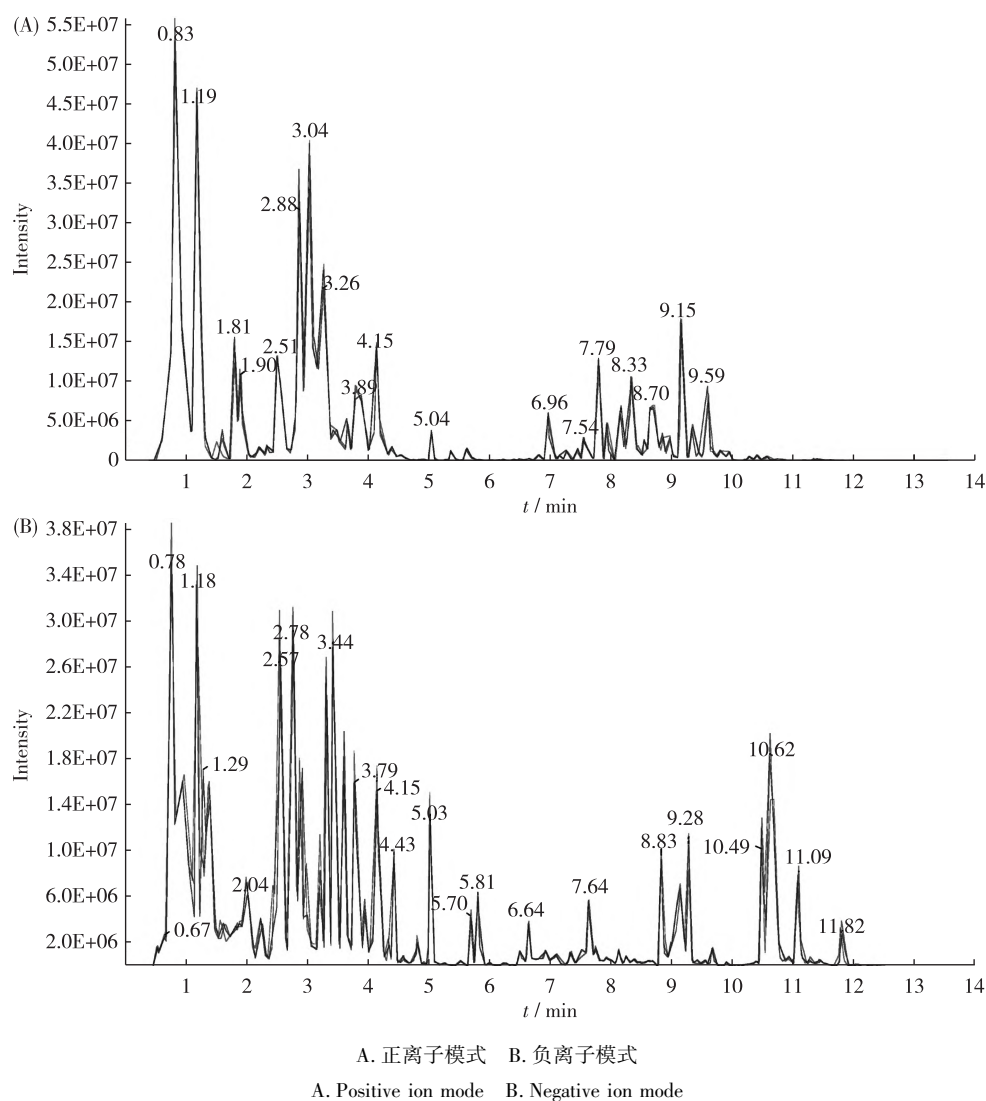


图 1 质控样品质谱检测总离子流图

Fig. 1 Total ion chromatogram of quality control samples by mass spectrum

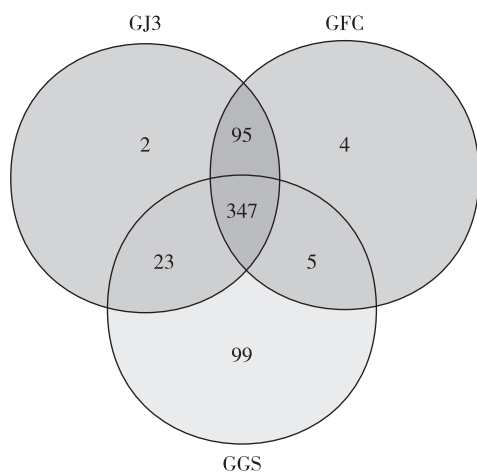


图 2 3 组样品中代谢物韦恩图

Fig. 2 Venn diagram of metabolites in 3 groups of samples

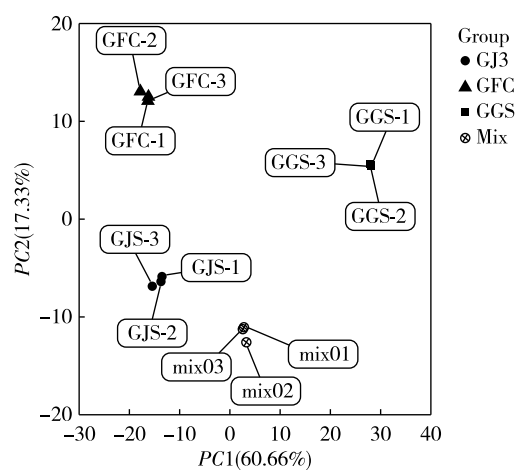


图 3 3 组样品中代谢物的 PCA 分析图

Fig. 3 PCA analysis of metabolites in 3 groups of samples

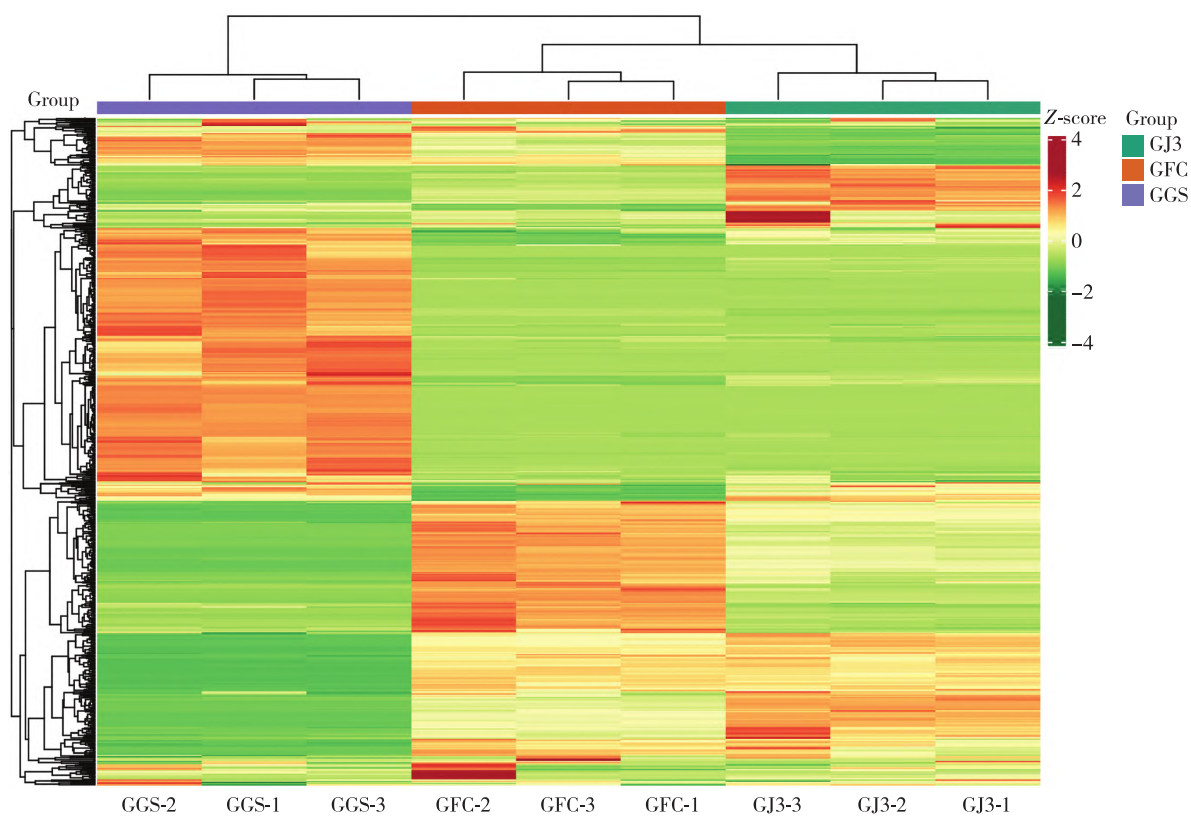


图4 3组样品代谢物积累模式聚类分析

Fig. 4 Cumulative model clustering analysis of metabolites in 3 groups of samples

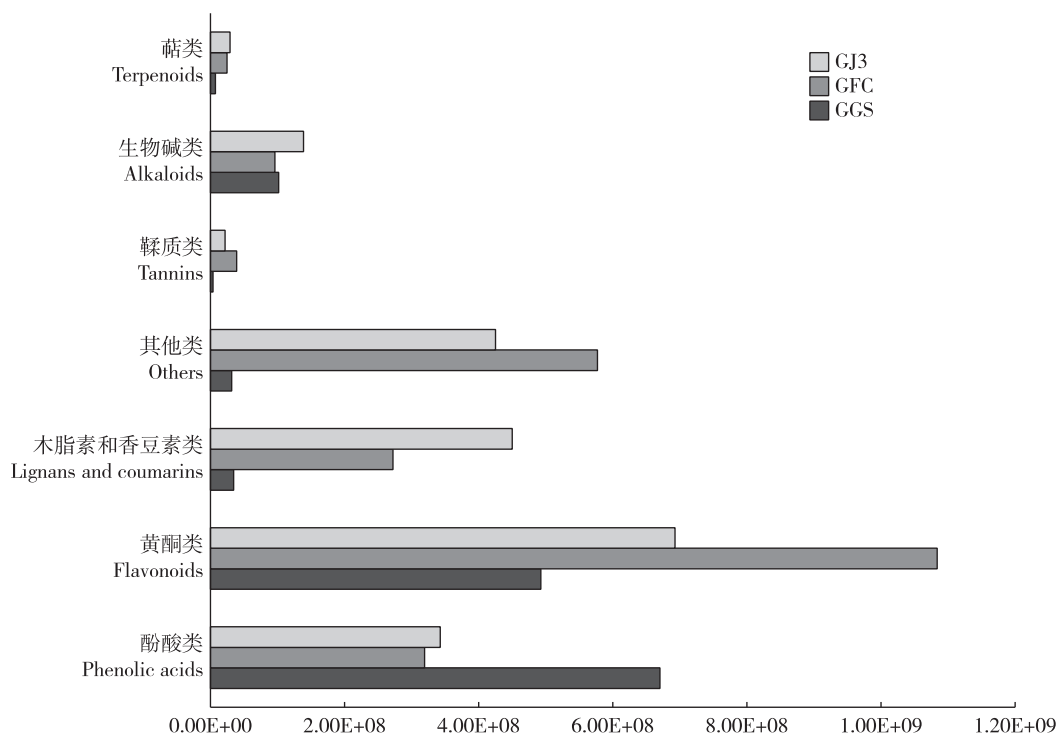


图5 所有代谢物离子强度总和

Fig. 5 Sum of the ion intensities of all the metabolites

2.2 差异代谢物分析

以构树为对照,采用 OPLS-DA 分析方法对 2 个桑树品种桑白皮的代谢物进行了显著性差异分析。丰驰桑和冀桑 3 号的 OPLS-DA 模型的 R^2X 分别为 0.925 和 0.924; R^2Y 都为 1; Q^2 均为 0.999。说明 2 组模型构建良好,预测性可靠。基于 OPLS-DA 显著差异代谢物的筛选依据,共筛选出差异显著代谢物 489 个。与构树相比,丰驰桑和冀桑 3 号含量较高的差异代谢物分别为 220 个和 217 个,含量较低的差异代谢物数量分别为 215 个和 213 个。其中,最多的为黄酮类(分别有 208 个和 209 个),其次为酚

酸类(分别有 117 个和 111 个),最少的差异代谢物为鞣质类(均为 5 个)(表 2)。2 个桑树品种丰驰桑和冀桑 3 号之间差异代谢物共 187 个,以丰驰桑为对照,冀桑 3 号中含量高的代谢物总数为 85 个,含量低的为 102 个,其中黄酮类、其他类含量较低,分别是 63 个和 15 个;酚酸类、生物碱类、萜类、木脂素和香豆素类成分含量较多,分别为 31 个、8 个、3 个和 14 个。这些差异物中,98 种物质为构树所特有,95 种物质为桑树所特有。总体而言,属间差异大于种间差异,这些差异主要是由酚酸类和黄酮类物质含量变化引起的。

表 2 不同样品间差异代谢物种类

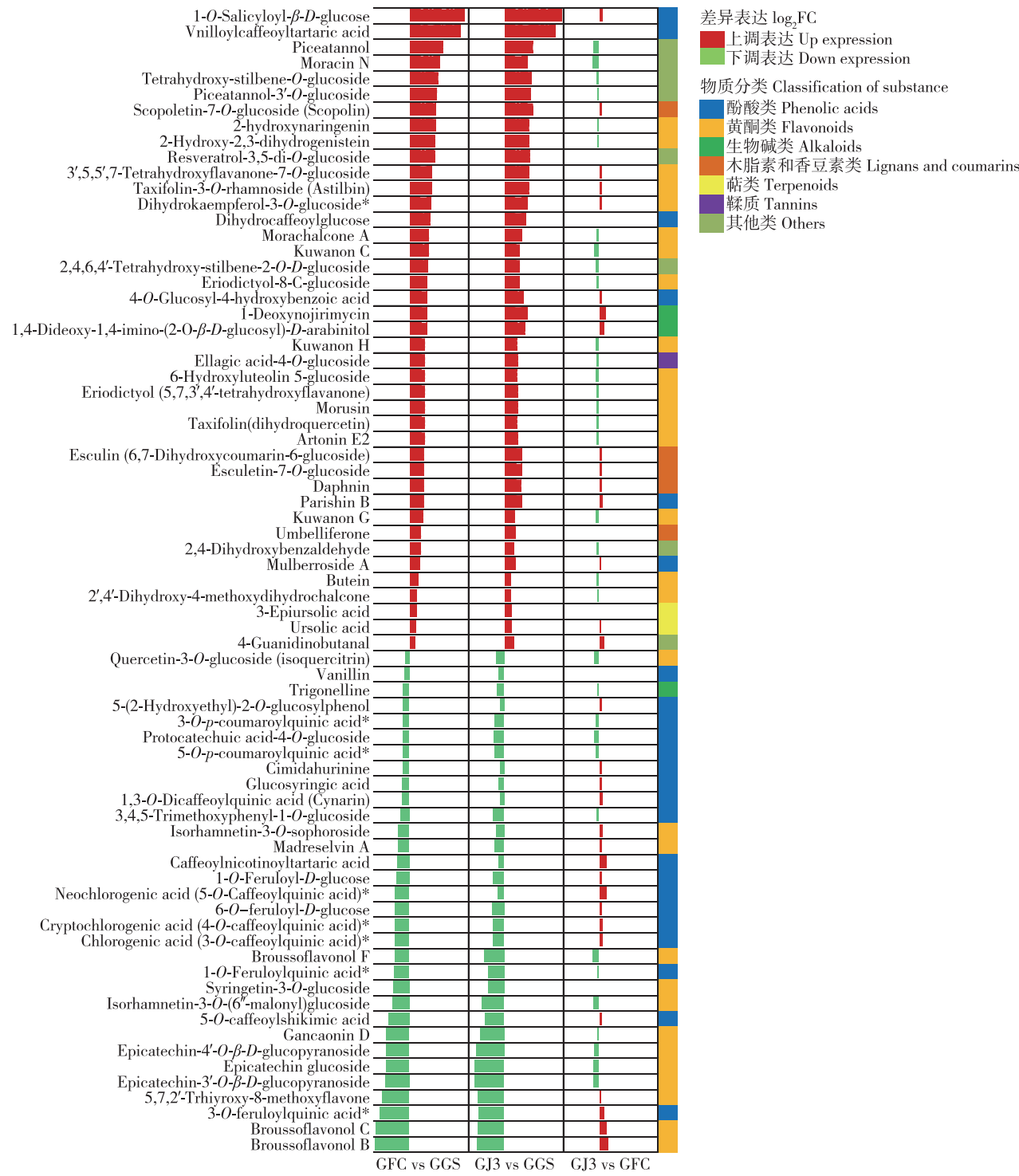
Table 2 Different metabolite species between different samples

非挥发性代谢物种类 Non-volatile metabolites	构树 vs 丰驰 GGS vs GFC			构树 vs 冀桑 3 号 GGS vs GJ3			丰驰 vs 冀桑 3 号 GFC vs GJ3		
	上调 Up	下调 Down	合计 Total	上调 Up	下调 Down	合计 Total	上调 Up	下调 Down	合计 Total
酚酸类 Phenolic acids	50	67	117	47	64	111	31	21	52
黄酮类 Flavonoids	100	108	208	96	113	209	25	63	88
萜类 Terpenoids	10	4	14	13	5	18	3	0	3
木脂素和香豆素类 Lignans and coumarins	15	21	36	15	16	31	14	2	16
鞣质类 Tannins	1	4	5	1	4	5	0	0	0
生物碱类 Alkaloids	12	7	19	13	8	21	8	1	9
其他类 Others	32	4	36	32	3	35	4	15	19

2.3 关键差异代谢物挖掘

为进一步挖掘桑树与构树桑白皮关键差异代谢物,从 489 种代谢物中进一步筛选,发现 GFC、GJ3 共有差异代谢物为 389 个,其中 385 个表达趋势一致。对每组样品的 3 个重复代谢物含量取平均值,着重筛选平均含量较高($>10^6$)的代谢物,从冀桑 3 号与丰驰桑共有代谢物中找到与构树显著差异的 73 种代谢物质,其中仅有 2 种物质(香草酰咖啡酰酒石酸和 1-O-水杨酰- β -D-葡萄糖)在构树中未检出(图 6、表 3)。与构树相比,73 种差异代谢物均在 2 个桑树品种中呈现出一致的趋势,有 41 种代谢物在 2 个桑树品种中含量较高,32 种代谢物则相反。其中,酚酸类物质有 23 种,仅有 6 种在桑树中显著积

累;黄酮类物质 30 种,有 17 种物质含量较高;鞣质类物质 1 种、萜类 2 种、木脂素和香豆素 5 种、其他类物质 8 种(包括 5 种芪类物质),含量均较高;生物碱 3 种,有 2 种物质含量较高。可以看出,桑树与构树差异代谢物的主要区别是桑树酚酸类物质含量相对较少,而黄酮类、鞣质类、萜类、木脂素和香豆素类以及生物碱类物质含量相对较高。这些含量差异的代谢物质可能是桑白皮与构树根皮药效差异的关键组分,值得深入研究。另外,2 个代谢物(香草酰咖啡酰酒石酸和 1-O-水杨酰- β -D-葡萄糖)仅在桑白皮中检测到,可能是区别桑白皮与构树根皮潜在的标记识别物质。



方格内不同颜色进度条的长度代表样品之间代谢物相对含量的高低,绿色表示含量低,红色代表含量高。右侧不同颜色的方块代表该代谢物所属化合物的种类。* 代表有同分异构体,表 3 同。

Lengths of the progress bars in different colors within the grid represent the relative content of metabolites between samples, with green indicating low content and red indicating high content. Different colored blocks on the right represent the types of compounds to which the metabolites belong.

* means isomers, the same in Fig. 3.

图 6 73 种关键代谢物在 3 个样品中的表达模式

Fig. 6 Expression patterns of 73 key metabolites in three samples

表 3 桑白皮和构树根皮关键差异代谢物

Table 3 Key metabolites in *Mori Cortex* and *Broussonetiae Cortex*

序号 No.	物质 Chemical	分类 Classification	桑白皮 vs 构树根皮 <i>Mori Cortex</i> vs <i>Broussonetiae Cortex</i>
1	巴利森昔 B Parishin B	酚酸类 Phenolic acids	Up
2	2',4'-二羟基-4-甲氧基二氢查耳酮 2',4'-dihydroxy-4-methoxydihydrochalcone	黄酮 Flavonoids	Up
3	2-羟基柚皮素 2-hydroxynaringenin	黄酮 Flavonoids	Up
4	桂木宁 E2 Artonin E2	黄酮 Flavonoids	Up
5	紫柳花素 Butein	黄酮 Flavonoids	Up
6	圣草酚 Eriodictyol (5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavanone)	黄酮 Flavonoids	Up
7	桑黄酮 C Kuwanon C	黄酮 Flavonoids	Up
8	桑黄酮 G Kuwanon G	黄酮 Flavonoids	Up
9	桑黄酮 H Kuwanon H	黄酮 Flavonoids	Up
10	桑辛素 N Moracin N	其他类 Others	Up
11	摩查耳酮 A Morachalcone A	黄酮 Flavonoids	Up
12	桑根皮素 Morusin	黄酮 Flavonoids	Up
13	花旗松素(二氢槲皮素) Taxifolin(dihydroquercetin)	黄酮 Flavonoids	Up
14	花旗松素-3-O-葡萄糖苷(落新妇苷) Taxifolin-3-O-rhamnoside (Astilbin)	黄酮 Flavonoids	Up
15	瑞香苷 Daphnin	木脂素和香豆素 Lignans and Coumarins	Up
16	秦皮甲素 Esculin (6,7-dihydroxy-coumarin-6-glucoside)	木脂素和香豆素 Lignans and coumarins	Up
17	东莨菪内酯-7-O-葡萄糖苷(东莨菪苷) Scopoletin-7-O-glucoside (scopolin)	木脂素和香豆素 Lignans and Coumarins	Up
18	伞形酮 Umbelliferone	木脂素和香豆素 Lignans and Coumarins	Up
19	桑皮昔 A Mulberroside A	其他类 Others	Up
20	2,4-二羟基苯甲醛 2,4-Dihydroxybenzaldehyde	其他类 Others	Up
21	白皮杉醇 Piceatannol	其他类 Others	Up
22	1-脱氧野尻霉素 1-Deoxynojirimycin	其他类 Others	Up
23	3-表熊果酸 3-Epiursolic acid	萜类 Terpenoids	Up
24	熊果酸 Ursolic acid	萜类 Terpenoids	Up
25	1,3-O-双咖啡酰奎宁酸(洋蓟酸) 1,3-O-Dicaffeoylquinic acid (cynarin)	酚酸类 Phenolic acids	Down
26	5-O-咖啡酰莽草酸 5-O-Caffeoylshikimic acid	酚酸类 Phenolic acids	Down

表3(续) Table 3 continued

序号 No.	物质 Chemical	分类 Classification	桑白皮 vs 构树根皮 <i>Mori Cortex</i> vs <i>Broussonetiae Cortex</i>
27	5- <i>O</i> -对香豆酰奎宁酸* 5- <i>O</i> - <i>p</i> -Coumaroylquinic acid *	酚酸类 Phenolic acids	Down
28	绿原酸 (3- <i>O</i> -咖啡酰奎宁酸)* Chlorogenic acid (3- <i>O</i> -Caffeoylquinic acid) *	酚酸类 Phenolic acids	Down
29	北升麻宁 Cimidahurinine	酚酸类 Phenolic acids	Down
30	隐绿原酸 (4- <i>O</i> -咖啡酰奎宁酸)* Cryptochlorogenic acid (4- <i>O</i> -Caffeoylquinic acid) *	酚酸类 Phenolic acids	Down
31	新绿原酸 (5- <i>O</i> -咖啡酰奎宁酸)* Neochlorogenic acid (5- <i>O</i> -caffeoylquinic acid) *	酚酸类 Phenolic acids	Down
32	香草醛 Vanillin	酚酸类 Phenolic acids	Down
33	楮树黄酮醇 B Brousoflavonol B	黄酮 Flavonoids	Down
34	楮树黄酮醇 F Brousoflavonol F	黄酮 Flavonoids	Down
35	槲皮素-3- <i>O</i> -葡萄糖苷 (异槲皮苷) Quercetin-3- <i>O</i> -glucoside (soquercitrin)	黄酮 Flavonoids	Down
36	丁香亭-3- <i>O</i> -葡萄糖苷 Syringetin-3- <i>O</i> -glucoside	黄酮 Flavonoids	Down
37	葫芦巴碱 Trigonelline	生物碱 Alkaloids	Down
38	4- <i>O</i> -葡萄糖基-4-羟基苯甲酸 4- <i>O</i> -Glucosyl-4-hydroxybenzoic acid	酚酸类 Phenolic acids	Up
39	二氢咖啡酰葡萄糖 Dihydrocaffeoylglucose	酚酸类 Phenolic acids	Up
40	香草酰咖啡酰酒石酸 Vnilloylecaffeoyltartaric acid	酚酸类 Phenolic acids	Up
41	3',5,5',7-四羟基黄酮-7- <i>O</i> - β -D-葡萄糖苷 3',5,5',7-Tetrahydroxyflavanone-7- <i>O</i> -glucoside	黄酮 Flavonoids	Up
42	6-羟基木犀草素-5-葡萄糖苷 6-Hydroxyluteolin 5-glucoside	黄酮 Flavonoids	Up
43	二氢山奈酚-3- <i>O</i> -葡萄糖苷* Dihydrokaempferol-3- <i>O</i> -glucoside *	黄酮 Flavonoids	Up
44	圣草酚-8- <i>C</i> -葡萄糖苷 Eriodictyol-8- <i>C</i> -glucoside	黄酮 Flavonoids	Up
45	秦皮乙素-7- <i>O</i> -葡萄糖苷 Esculetin-7- <i>O</i> -glucoside	木脂素和香豆素 Lignans and Coumarins	Up
46	白皮杉醇-3'- <i>O</i> -葡萄糖苷 Piceatannol-3'- <i>O</i> -glucoside	其他类 Others	Up
47	白藜芦醇-3,5-二- <i>O</i> -葡萄糖苷 Resveratrol-3,5-di- <i>O</i> -glucoside	其他类 Others	Up
48	鞣花酸-4- <i>O</i> -葡萄糖苷 Ellagic acid-4- <i>O</i> -glucoside	鞣质 Tannins	Up
49	1,4-二脱氧-1,4-亚氨基-(2- <i>O</i> - β -D-葡萄糖基)- <i>D</i> -阿拉伯糖醇 1,4-Dideoxy-1,4-imino-(2- <i>O</i> - β -D-glucosyl)- <i>D</i> -arabinitol	生物碱 Alkaloids	Up
50	1- <i>O</i> -阿魏酰奎宁酸* 1- <i>O</i> -Feruloylquinic acid *	酚酸类 Phenolic acids	Down
51	3- <i>O</i> -阿魏酰奎宁酸* 3- <i>O</i> -Feruloylquinic acid *	酚酸类 Phenolic acids	Down
52	3- <i>O</i> -对香豆酰奎宁酸* 3- <i>O</i> - <i>p</i> -Coumaroylquinic acid *	酚酸类 Phenolic acids	Down

表 3(续) Table 3 continued

序号 No.	物质 Chemical	分类 Classification	桑白皮 vs 构树根皮 <i>Mori Cortex</i> vs <i>Broussonetiae Cortex</i>
53	葡萄糖基丁香酸 Glucosyringic acid	酚酸类 Phenolic acids	Down
54	原儿茶酸-4- <i>O</i> -葡萄糖苷 Protocatechuic acid-4- <i>O</i> -glucoside	酚酸类 Phenolic acids	Down
55	槲黄芩素 II 5,7,2'-Trihydroxy-8-methoxyflavone	黄酮 Flavonoids	Down
56	楮树黄酮醇 C Broussonetflavonol C	黄酮 Flavonoids	Down
57	表儿茶素苷 Epicatechin glucoside	黄酮 Flavonoids	Down
58	表儿茶素-3'- <i>O</i> - β -D-葡萄糖苷 Epicatechin-3'- <i>O</i> - β -D-glucopyranoside	黄酮 Flavonoids	Down
59	表儿茶素-4'- <i>O</i> - β -D-葡萄糖苷 Epicatechin-4'- <i>O</i> - β -D-glucopyranoside	黄酮 Flavonoids	Down
60	甘草宁 D Gancaoanin D	黄酮 Flavonoids	Down
61	异鼠李素-3- <i>O</i> -(6''-丙二酰)葡萄糖苷 Isorhamnetin-3- <i>O</i> -(6''-malonyl) glucoside	黄酮 Flavonoids	Down
62	异鼠李素-3- <i>O</i> -槐糖苷 Isorhamnetin-3- <i>O</i> -sophoroside	黄酮 Flavonoids	Down
63	Madreselvin A	黄酮 Flavonoids	Down
64	1- <i>O</i> -水杨酰- β -D-葡萄糖 1- <i>O</i> -Salicyloyl- β -D-glucose	酚酸类 Phenolic acids	Up
65	2-羟基-2,3-二氢染料木素 2-Hydroxy-2,3-dihydrogenistein	黄酮 Flavonoids	Up
66	2,4,6,4'-四羟基-二苯乙烯-2- <i>O</i> -D-葡萄糖苷 2,4,6,4'-Tetrahydroxy-stilbene-2- <i>O</i> -D-glucoside	其他类 Others	Up
67	4-胍基丁醛 4-Guanidinobutanal	其他类 Others	Up
68	四羟基-二苯乙烯- <i>O</i> -葡萄糖苷 Tetrahydroxy-stilbene- <i>O</i> -glucoside	其他类 Others	Up
69	1- <i>O</i> -阿魏酰- <i>D</i> -葡萄糖 1- <i>O</i> -Feruloyl- <i>D</i> -glucose	酚酸类 Phenolic acids	Down
70	3,4,5-三甲氧基苯基-1- <i>O</i> -葡萄糖苷 3,4,5-Trimethoxyphenyl-1- <i>O</i> -glucoside	酚酸类 Phenolic acids	Down
71	5-(2-羟乙基)-2- <i>O</i> -葡萄糖基苯酚 5-(2-Hydroxyethyl)-2- <i>O</i> -glucosylphenol	酚酸类 Phenolic acids	Down
72	6- <i>O</i> -阿魏酰- <i>D</i> -葡萄糖 6- <i>O</i> -Feruloyl- <i>D</i> -glucose	酚酸类 Phenolic acids	Down
73	咖啡酰烟酰酒石酸 Caffeoylnicotinoyltartaric acid	酚酸类 Phenolic acids	Down

3 讨论

3.1 代谢组差异可能与遗传基础存在关联

本研究通过 UPLC-MS/MS 技术系统比较了桑白皮与构树根皮的代谢组,发现二者在代谢物组成上存在显著差异。主成分分析(PCA)和聚类分析结果明确显示,桑白皮(包括冀桑 3 号和丰驰桑)与构树根皮的代谢谱能够清晰分离,其中 *PC1*

(60.66%)主要反映了属间差异,而 *PC2*(17.33%)则体现了桑树品种间的种内变异。韦恩图分析进一步表明,桑属植物间的共有代谢物比率(92.86%)远高于桑属与构属之间的共有代谢物比率(60.00%),提示代谢差异具有明显的分类学基础。

这一差异可能源于构树与桑树在进化过程中的基因组分化。已有研究表明,构树与桑树在大约

3 100 万年前发生分化,构树在黄酮合成通路中的关键酶家族(如 CHS、F3'H、I2'H 和 DFR)出现显著扩张,尤其是查尔酮合成酶(CHS)基因拷贝数为 16 个,显著超过桑树^[8]。本研究观察到构树根皮黄酮类成分的种类数量为 230 个,高于 2 个桑树品种(GFC 为 196 个,GJ3 为 204 个),说明基因家族的扩张可能是导致构树黄酮类成分种类多样的关键因素。桑树基因组的研究结果显示,其基因进化速率约为蔷薇目其他物种的 3 倍,这种快速的基因组演化可能驱动了桑树次生代谢途径的多样化及代谢物组成的丰富化,进而为其广泛的生态适应性与物种多样性提供了重要的分子基础。此外,桑树基因组中重复序列占比高达 59.02%,可能在桑树代谢物的合成中发挥重要作用^[9]。结合桑树、构树基因组学和比较基因组学的研究结果,可以推测桑树和构树基因组的分化可能导致了次生代谢途径的调控差异,进而影响到次生代谢产物的种类和积累模式。本研究发现桑白皮中黄酮类、萜类、木脂素和香豆素类成分的离子强度显著高于构树根皮,而构树根皮中酚酸类成分更为富集,这一积累模式的差异很可能由上述遗传变异所驱动。

3.2 关键差异代谢物的药效关联性与整体功能特征

通过对 489 种差异代谢物的进一步筛选,本研究确定了 73 种关键差异代谢物,其中 41 种在桑白皮中含量较高,32 种在构树根皮中含量较高。这些成分不仅数量上差异显著,其功能组合也呈现出不同的药效导向。

桑白皮的功能成分组合以多靶点、协同作用为特征。含量较高的代谢物涵盖黄酮类(如桑黄酮 C、G、H)、酚酸类(如巴利森苷 B)、木脂素和香豆素类(如秦皮甲素、东莨菪苷)、生物碱类(如 1-脱氧野尻霉素)以及萜类(如熊果酸)等多种结构类型。这些成分在降血糖、抗炎、抗氧化、神经保护、抗肿瘤等方面具有广泛报道的功能活性^[10-15]。例如,1-脱氧野尻霉素是已知的降血糖成分,而桑黄酮类化合物则表现出抗炎和神经保护作用^[16-18]。值得注意的是,桑白皮中特有的香草酰咖啡酰酒石酸和 1-O-水杨酰- β -D-葡萄糖可能为其独有药效提供物质基础。多类别成分的共存提示桑白皮的整体药效可能源于不同成分在作用途径上的互补与协同。

构树根皮的功能成分则集中于酚酸类和黄酮

类,如绿原酸、隐绿原酸、楮树黄酮醇 B 和 F 等。这些成分在抗氧化、抗炎、抗菌、降血糖等方面具有显著活性^[19-26]。例如,绿原酸及其衍生物在代谢性疾病模型中表现出调节血糖和脂质代谢的作用^[27],而楮树黄酮醇 F 被报道为 COVID-19 病毒的潜在抑制剂^[28]。与桑白皮相比,构树根皮的功能成分类别较为集中,其药效可能更侧重于抗炎、抗氧化及代谢调节等特定途径。

3.3 差异代谢物组合对整体药效的塑造作用

药效差异不仅源于单一成分的功能,更取决于不同成分的组合及其在生物体内的协同或拮抗效应。桑白皮中黄酮类与其他类成分的丰富组合可能通过多靶点作用(如同时调节胰岛素信号通路、氧化应激和炎症反应)增强其降血糖、抗炎和神经保护效果。而构树根皮中高含量的酚酸类成分可能通过强化抗氧化和抗菌活性,在感染性疾病或氧化应激相关病理条件下发挥更显著的作用。

此外,两类药材中特有成分的存在(如桑白皮中的香草酰咖啡酰酒石酸和构树根皮中的楮树黄酮醇 F)进一步强化了其药效特异性。这些成分的组合差异不仅解释了二者在临床应用中的不同定位,也为后续定向开发桑白皮或构树根皮的特有药效提供了分子依据。

4 结论

本研究通过 UPLC-MS/MS 代谢组学分析,明确鉴定出 73 种关键差异代谢物作为区分桑白皮与构树根皮的化学标志物群。其中,香草酰咖啡酰酒石酸和 1-O-水杨酰- β -D-葡萄糖被确认为桑白皮的特有成分。这些关键差异代谢物的功能组合揭示:桑白皮的整体药效特征表现为多类别成分(黄酮类、酚酸类、生物碱类等)的协同作用,侧重于降血糖、神经保护和抗炎等综合功效;而构树根皮则以酚酸类和黄酮类成分为主,其药效更集中于抗氧化、抗菌和代谢调节方向。本研究为桑白皮与构树根皮的药材鉴别提供了可量化的化学指标集,并为二者药效差异的物质基础提供了确切的实验证据,对保障中药材质量及防止临床混淆具有明确的实践指导价值。

参考文献 (References)

- [1] WU Y X, KIM Y J, KWON T H, et al. Anti-inflammatory effects of

- mulberry (*Morus alba* L.) root bark and its active compounds [J]. *Nat Prod Res*, 2020, 34(12): 1786–1790
- [2] BATIHA G E, AL-SNAFI A E, THUWAINI M M, et al. *Morus alba*: a comprehensive phytochemical and pharmacological review [J]. *Naunyn Schmiedeberg's Arch Pharmacol*, 2023, 396(7): 1399–1413
- [3] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典一部[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020: 311
- [4] 雷教. 雷公炮炙论[M]. 上海: 上海中医学院出版社, 1986: 73
- [5] 国家中医药管理局《中华本草》编委会. 中华本草[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1999: 582–587
- [6] 翟晓巧, 赵琳, 王文君, 等. 不同年龄构树根中 5 种化学成分变化研究[J]. *河南林业科技*, 2018, 38(1): 1–3
- [7] 荀葛, 张依帆, 李映莹, 等. 中药药效物质基础研究策略的现状与进展[J]. *沈阳药科大学学报*, 2025, 42(5): 412–422
- [8] PENG X J, LIU H, CHEN P L, et al. A chromosome-scale genome assembly of paper mulberry (*Broussonetia papyrifera*) provides new insights into its forage and papermaking usage [J]. *Molecular Plant*, 2019, 12(5): 661–677
- [9] MA B, WANG H, LIU J, et al. The gap-free genome of mulberry elucidates the architecture and evolution of polycentric chromosomes[J/OL]. *Hortic Res*, 2023, 10(7): uhad111 [2025-09-01]. <https://doi.org/10.1093/hr/uhad111>
- [10] MA T, CHEN P, DONG H, et al. Identification of key anti-neuroinflammatory components in *Gastrodiae Rhizoma* based on spectrum-effect relationships and its mechanism exploration[J/OL]. *J Pharm Biomed Anal*, 2024, 248: 116266 [2025-09-01]. <https://doi.org/10.1016/j.jpba.2024.116266>
- [11] SCOTT M C, BOURGEOIS A, YU Y, et al. Extract of *Artemisia dracunculus* L. modulates osteoblast proliferation and mineralization[J/OL]. *Int J Mol Sci*, 2023, 24(17): 13423 [2025-09-01]. <https://doi.org/10.3390/ijms241713423>
- [12] SULTANA N, LEE N H. Antielastase and free radical scavenging activities of compounds from the stems of *Cornus kousa*[J]. *Phytother Res*, 2007, 21(12): 1171–1176
- [13] KIM S J, HYUN J. Ursolic acid: a promising therapeutic agent for MASLD via inhibition of SPP1-induced Th17 cell differentiation[J]. *Clin Mol Hepatol*, 2024, 30(4): 709–713
- [14] HSU Y K, CHEN H Y, WU C C, et al. Butein induces cellular senescence through reactive oxygen species-mediated p53 activation in osteosarcoma U-2 OS cells[J]. *Environ Toxicol*, 2021, 36(5): 773–781
- [15] WANG H, SHEN Y, ZHAO L, et al. 1-Deoxynojirimycin and its derivatives: a mini review of the literature[J]. *Curr Med Chem*, 2021, 28(3): 628–643
- [16] KO W, YOON C S, KIM K W, et al. Neuroprotective and anti-inflammatory effects of kuwanon C from *Cudrania tricuspidata* are mediated by heme oxygenase-1 in HT22 hippocampal cells, RAW-264.7 macrophage, and BV2 microglia[J/OL]. *Int J Mol Sci*, 2020, 21(14): 4839 [2025-09-01]. <https://doi.org/10.3390/ijms21144839>
- [17] JIN S E, HA H, SHIN H K, et al. Anti-allergic and anti-inflammatory effects of kuwanon G and morusin on MC/9 mast cells and HaCaT keratinocytes [J/OL]. *Molecules*, 2019, 24(2): 265 [2025-09-01]. <https://doi.org/10.3390/molecules24020265>
- [18] WU S C, HAN F, SONG M R, et al. Natural flavones from *Morus alba* against methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* via targeting the proton motive force and membrane permeability[J]. *J Agric Food Chem*, 2019, 67(36): 10222–10234
- [19] ERIKEL E, YUZBASIOGLU D, UNAL F. In vitro genotoxic and antigenotoxic effects of cynarin[J]. *J Ethnopharmacol*, 2019, 237: 171–181
- [20] ZHANG D, ZHAO M, LI Y, et al. Natural xanthine oxidase inhibitor 5-O-caffeoylshikimic acid ameliorates kidney injury caused by hyperuricemia in mice [J/OL]. *Molecules*, 2021, 26(23): 7307 [2025-09-01]. <https://doi.org/10.3390/molecules26237307>
- [21] ZHANG X, HUANG G, LIU H, et al. Screening and characterization of an α -amylase inhibitor from *Carya cathayensis* Sarg. peel [J/OL]. *Foods*, 2023, 12(24): 4425 [2025-09-01]. <https://doi.org/10.3390/foods12244425>
- [22] MIAO M, XIANG L. Pharmacological action and potential targets of chlorogenic acid[J]. *Adv Pharmacol*, 2020, 87: 71–88
- [23] SHIM S Y, LEE Y E, SONG H Y, et al. p-Hydroxybenzoic acid β -D-glucosyl ester and cimidahurinine with antimelanogenesis and antioxidant effects from *Pyracantha angustifolia* via bioactivity-guided fractionation[J/OL]. *Antioxidants (Basel)*, 2020, 9(3): 258 [2025-09-01]. <https://doi.org/10.3390/antiox9030258>
- [24] ZHAO X L, YU L, ZHANG S D, et al. Cryptochlorogenic acid attenuates LPS-induced inflammatory response and oxidative stress via upregulation of the Nrf2/HO-1 signaling pathway in RAW 264.7 macrophages [J/OL]. *Int Immunopharmacol*, 2020, 83: 106436 [2025-09-01]. <https://doi.org/10.1016/j.intimp.2020.106436>
- [25] CHE J, ZHAO T, LIU W, et al. Neochlorogenic acid enhances the antitumor effects of pingyangmycin via regulating TOP2A[J/OL]. *Mol Med Rep*, 2021, 23(2): 158 [2025-09-01]. <https://doi.org/10.3892/mmr.2020.11797>
- [26] SALAU V F, ERUKAINURE O L, IBEJI C U, et al. Vanillin and vanillic acid modulate antioxidant defense system via amelioration of metabolic complications linked to Fe^{2+} -induced brain tissues damage[J]. *Metab Brain Dis*, 2020, 35(5): 727–738
- [27] MIAO M, XIANG L. Pharmacological action and potential targets of chlorogenic acid[J]. *Adv Pharmacol*, 2020, 87: 71–88
- [28] SAHLAN M, IRDIANI R, FLAMANDITA D, et al. Molecular interaction analysis of Sulawesi propolis compounds with SARS-CoV-2 main protease as preliminary study for COVID-19 drug discovery [J/OL]. *J King Saud Univ Sci*, 2021, 33(1): 101234 [2025-09-01]. <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2020.101234>

(责任编辑:汪生鹏)